

Wykłady z języka Java



Zbigniew Marszałek

ORACLE – Lider światowego rynku



SPARC M7 Processor



SPARC T7-1 server

SPARC T7-2 server

SPARC T7-4 server

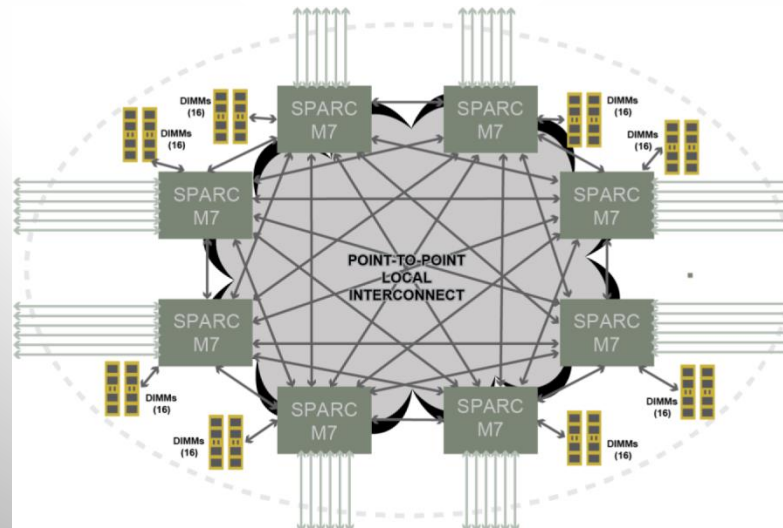
SPARC M7-8 server

SPARC M7-16 server

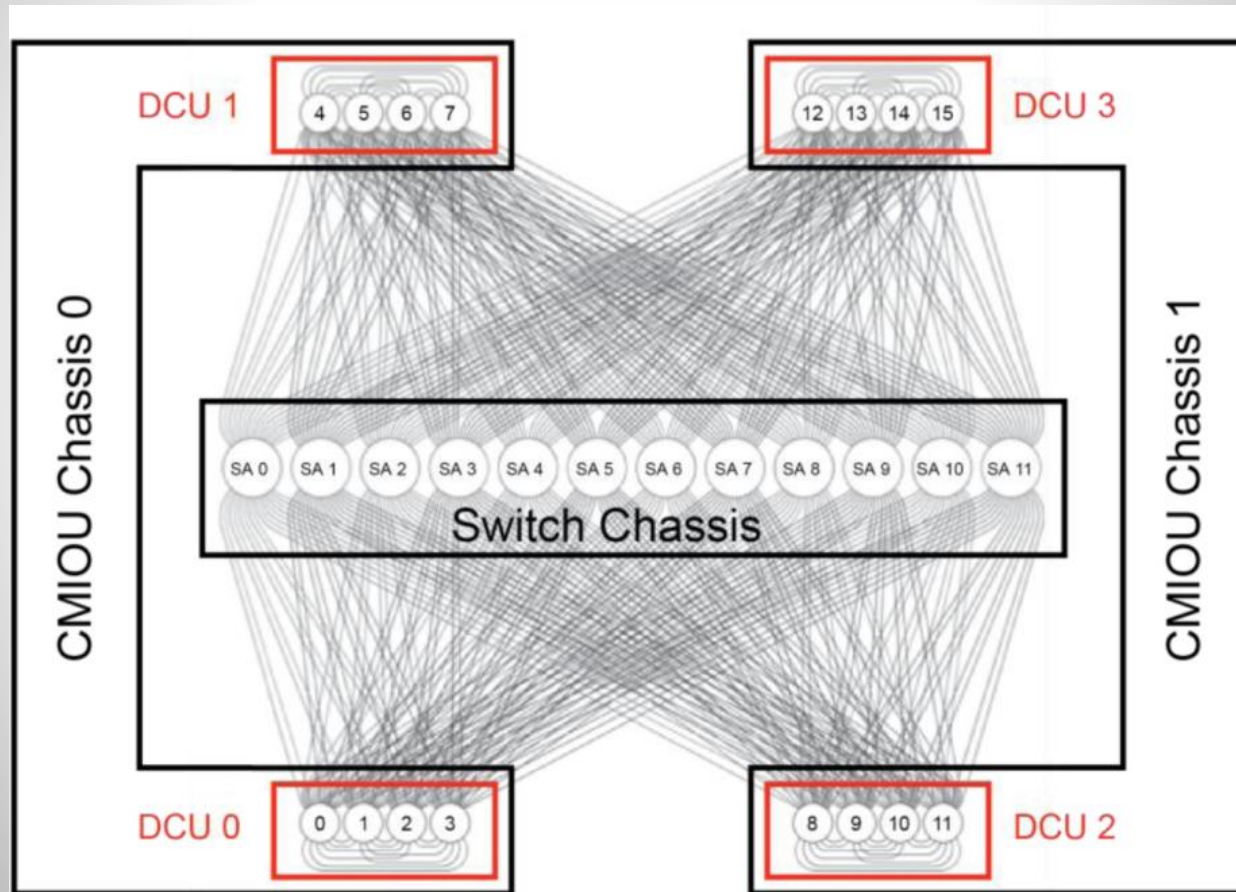
SPARC M8, SPARC M7, SPARC M6 and SPARC T5

PROCESSOR COMPERISSION

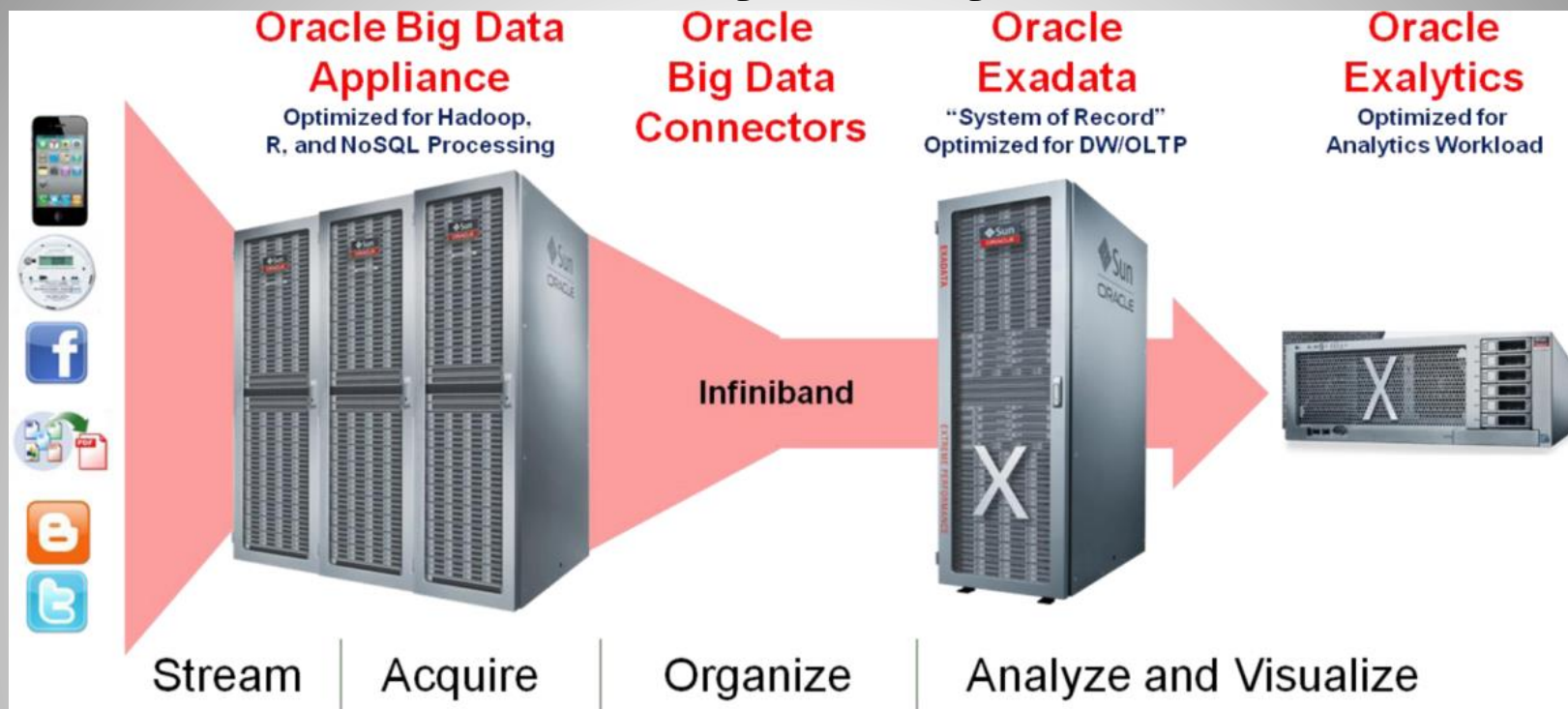
Feature	SPARC M8 Processor	SPARC M7 Processor	SPARC M6 Processor	SPARC T5 Processor
CPU frequency	5.0 GHz	4.13 GHz	3.6 GHz	3.6 GHz
Out-of-order execution	Yes	Yes	Yes	Yes
Instruction issue width	4	2	2	2
Data/instruction prefetch	Yes	Yes	Yes	Yes
SPARC core	Fifth generation	Fourth generation	Third generation	Third generation
Cores per processor	32	32	12	16
Threads per core	8	8	8	8
Threads per processor	256	256	96	128



The 16-way SPARC M7-16 global systems interconnect uses scalability links and switch ASICs for CPU-to-CPU fabric



Bazy danych

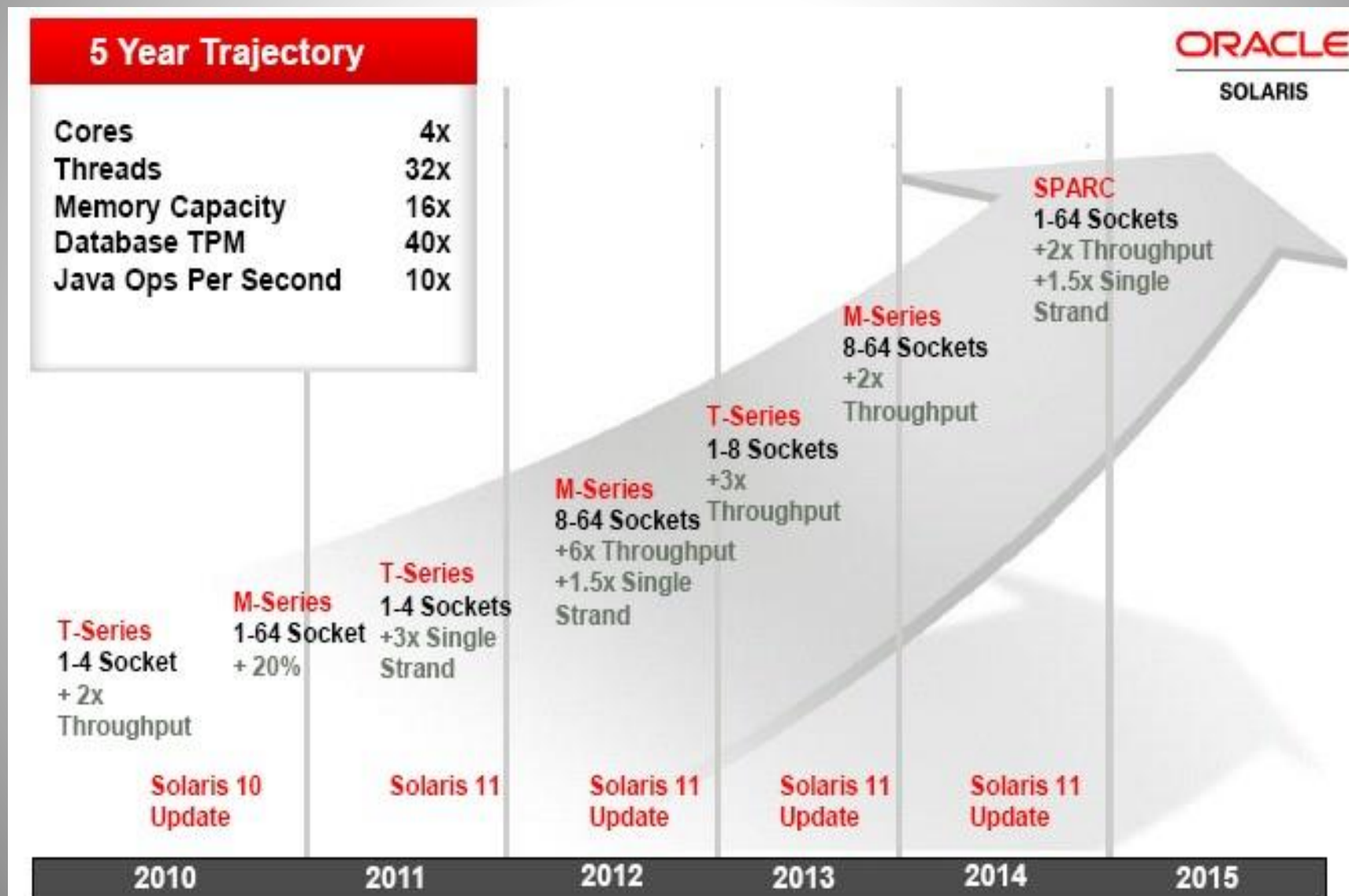


Wielokrotności bajtów					
Przedrostki dziesiętne (SI)			Przedrostki binarne (IEC 60027-2)		
Nazwa	Symbol	Mnożnik	Nazwa	Symbol	Mnożnik
kilobajt	KB	$10^3 = 1000^1$	kibibajt	KiB	$2^{10} = 1024^1$
megabajt	MB	$10^6 = 1000^2$	mebibajt	MiB	$2^{20} = 1024^2$
gigabajt	GB	$10^9 = 1000^3$	gibibajt	GiB	$2^{30} = 1024^3$
terabajt	TB	$10^{12} = 1000^4$	tebibajt	TiB	$2^{40} = 1024^4$
petabajt	PB	$10^{15} = 1000^5$	pebibajt	PiB	$2^{50} = 1024^5$
eksabajt	EB	$10^{18} = 1000^6$	eksbibajt	EiB	$2^{60} = 1024^6$
zettabajt	ZB	$10^{21} = 1000^7$	zebibajt	ZiB	$2^{70} = 1024^7$
jottabajt	YB	$10^{24} = 1000^8$	jibibajt	YiB	$2^{80} = 1024^8$

Jak długo jeszcze będzie obowiązywać prawo Moore'a?

W dziedzinie sztucznej inteligencji podstawą do snucia spekulacji jest tzw. Prawo Moore'a. Twórcą prawa był współzałożyciel firmy Intel Gordon Moore, który zaobserwował trend w rozwoju technologii komputerów: liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się w równych odstępach czasu co około 2 lata. Od 1965 roku prawo to sprawdza się cały czas. Gordon Moore przewidział między innymi powstanie telefonów komórkowych i komputerów osobistych. Postęp w dziedzinie budowy procesorów można zaobserwować w produktach oferowanych przez firmę Intel i Oracle. Na rynku dostępny jest obecnie procesor Oracle M7 z 32 rdzeniami i 256 wątkami wykonany w technologii 20 nm. Wzrost w ostatnich latach jest widoczny na slajdzie prezentowanym przez firmę Oracle.

Wzrost wydajności komputerów



Prawo Moore'a

Na konferencji Oracle Cloud Day w tym roku Intel zaprezentował komputer wielości Pendrive'u wykonany w technologii 10 nm. Komputer ten był oparty o procesor Atom z wyjściem z jednej strony na HDMI i złączem USB z drugiej strony. Obecnie Intel prowadzi badania nad procesorami wykonanymi w technologii 5 nm. Firma Oracle zbudowała komputer z 1024 rdzeniami, 8192 wątkami i 64 TB pamięci RAM.

Oczywiste jest jednak, że prawo Moore'a nie może obowiązywać wiecznie. Granicą wydaje się wykonanie procesorów w technologii 5 nm. Z przedstawionych informacji przez firmy o planowanych wdrożeniach kolejnych generacji procesorów wynika, że prawo Moore'a będzie jeszcze obowiązywać przez najbliższe 10 lat.

Zagadnienia

- Java podstawy w środowisku NetBeans
- Zmienne, operatory, wyrażenia i klasa String
- Deklaracja tablice, list i kolejka
- Podstawy programowania obiektowego - klasy
- Praca z plikami
- Obsługa błędów i wyjątków
- Podstawy projektowania stron Internetowych z wykorzystanie języka Java

Warunki zaliczenia

- Egzamin 50 pkt – 40 pkt.+ 10 obecność na wykładzie.
- Dwa kolokwia na laboratoriach 2 x 15 pkt. =30pkt.
- Projekt 20 pkt. - 10 pkt. Dokumentacja projektu + 10 pkt. prezentacja na wykładzie lub laboratoriach.